

Estruturas Condicionais Tomando Decisões no Código

Ana Júlia Lima



Desenvolvido para
Young 1

Ctrl Play Santa Mônica
Vila Velha, Brasil
Fevereiro 2026

Sumário

1	Operadores de Comparação	2
1.1	O que são? Para que servem?	2
1.2	Principais Operadores	2
1.2.1	== (igual)	2
1.2.2	!= (diferente)	2
1.2.3	> (maior que)	2
1.2.4	< (menor que)	2
1.2.5	>= (maior ou igual)	2
1.2.6	<= (menor ou igual)	2
2	Operadores de Comparação em Cadeia	2
3	Operadores Lógicos: and e or	2
3.1	Operador AND	3
3.2	Operador OR	3
4	O que são Estruturas Condicionais?	3
5	Estrutura Condicional Simples — if	3
5.1	O que é um if?	3
6	Estrutura Condicional Composta	4
6.1	O que é o else?	4
7	E se eu tiver 3 condições ou mais?	4
7.1	O que é elif?	4
8	Erros Comuns com Estruturas Condicionais	5
8.1	1. Usar = ao invés de ==	5
8.2	2. Esquecer os dois pontos (:)	5
8.3	3. Problemas de indentação	5
8.4	4. Ordem incorreta dos elif	6
8.5	5. Confundir AND com OR	6
9	Lista de Exercícios — Estruturas Condicionais	7
10	Gabarito — Estruturas Condicionais	8

1 Operadores de Comparação

1.1 O que são? Para que servem?

Operadores de comparação são usados para comparar dois valores. O resultado de uma comparação é sempre:

- **True** (verdadeiro)
- **False** (falso)

Eles são fundamentais para estruturas condicionais.

1.2 Principais Operadores

1.2.1 == (igual)

```
print(5 == 5)    # True
print(5 == 3)    # False
```

1.2.2 != (diferente)

```
print(5 != 3)    # True
print(5 != 5)    # False
```

1.2.3 > (maior que)

```
print(10 > 5)     # True
```

1.2.4 < (menor que)

```
print(3 < 8)      # True
```

1.2.5 >= (maior ou igual)

```
print(5 >= 5)     # True
```

1.2.6 <= (menor ou igual)

```
print(2 <= 1)     # False
```

2 Operadores de Comparação em Cadeia

Python permite fazer comparações encadeadas.

```
idade = 15

print(10 <= idade <= 18)
# True
```

Isso equivale a:

```
print(idade >= 10 and idade <= 18)
```

3 Operadores Lógicos: and e or

Eles permitem combinar condições.

3.1 Operador AND

Retorna verdadeiro apenas se as duas condições forem verdadeiras.

A	B	A and B
True	True	True
True	False	False
False	True	False
False	False	False

```
print(5 > 2 and 10 > 3)  # True
print(5 > 2 and 1 > 3)   # False
```

3.2 Operador OR

Retorna verdadeiro se pelo menos uma condição for verdadeira.

A	B	A or B
True	True	True
True	False	True
False	True	True
False	False	False

```
print(5 > 2 or 1 > 3)  # True
```

4 O que são Estruturas Condicionais?

Estruturas condicionais permitem que o programa tome decisões. Elas respondem perguntas como:

- Se isso acontecer, o que devo fazer?
- Caso contrário, o que faço?

5 Estrutura Condicional Simples — if

5.1 O que é um if?

O if significa “se”.

Ele executa um bloco de código apenas se a condição for verdadeira.

```
idade = 18

if idade >= 18:
    print("Maior de idade")

# Saída:
# Maior de idade
```

Se a condição for falsa, nada acontece.

6 Estrutura Condicional Composta

6.1 O que é o else?

O `else` significa “senão”.

Ele executa um bloco quando a condição do `if` for falsa.

```
idade = 16

if idade >= 18:
    print("Maior de idade")
else:
    print("Menor de idade")

# Saída:
# Menor de idade
```

7 E se eu tiver 3 condições ou mais?

Podemos usar `elif`.

7.1 O que é elif?

`elif` significa “else + if”.

Ele permite criar novas verificações.

```
nota = 7

if nota >= 9:
    print("Excelente")
elif nota >= 7:
    print("Bom")
elif nota >= 5:
    print("Recuperação")
else:
    print("Reprovado")

# Saída:
# Bom
```

O Python verifica na ordem:

- Primeiro o `if`
- Depois os `elif` (em sequência)
- Por último o `else`

Assim que encontra uma condição verdadeira, ele para.

Resumo Final

- Operadores de comparação retornam `True` ou `False`.
- Podemos encadear comparações.
- AND exige que todas sejam verdadeiras.
- OR exige pelo menos uma verdadeira.

- if executa código se condição for verdadeira.
- else executa quando a condição for falsa.
- elif permite múltiplas verificações.

8 Erros Comuns com Estruturas Condicionais

Aprender estruturas condicionais é simples, mas alguns erros acontecem com frequência. Vamos ver os principais:

8.1 1. Usar = ao invés de ==

Errado:

```
idade = 18
```

```
if idade = 18:
    print("Tem 18 anos")
```

Isso gera erro!

Por quê?

- = é usado para atribuição.
- == é usado para comparação.

Correto:

```
if idade == 18:
    print("Tem 18 anos")
```

8.2 2. Esquecer os dois pontos (:)

Toda estrutura condicional precisa terminar com dois pontos.

Errado:

```
if idade >= 18
    print("Maior de idade")
```

Correto:

```
if idade >= 18:
    print("Maior de idade")
```

8.3 3. Problemas de indentação

Python usa indentação (espaço no início da linha) para definir blocos.

Errado:

```
if idade >= 18:
print("Maior de idade")
```

Correto:

```
if idade >= 18:
    print("Maior de idade")
```

8.4 4. Ordem incorreta dos elif

O Python executa a primeira condição verdadeira que encontrar.

Exemplo errado:

```
nota = 9

if nota >= 5:
    print("Aprovado")
elif nota >= 9:
    print("Excelente")
```

Saída:

Aprovado

Por quê?

Porque 9 é maior que 5, então o primeiro if já é verdadeiro. O Python nem chega no elif.

Forma correta:

```
if nota >= 9:
    print("Excelente")
elif nota >= 5:
    print("Aprovado")
```

8.5 5. Confundir AND com OR

```
idade = 17

print(idade >= 18 and idade <= 25)
# False

print(idade >= 18 or idade <= 25)
# True
```

Resumo:

- AND exige que tudo seja verdadeiro.
- OR exige apenas uma condição verdadeira.

9 Lista de Exercícios — Estruturas Condicionais

Nível 1 — Comparações

1. Escreva um programa que peça um número e diga se ele é maior que 10.
2. Peça uma idade e diga se a pessoa é maior de idade (18 ou mais).
3. Peça um número e diga se ele é positivo, negativo ou zero.
4. Peça uma senha e verifique se ela é igual a "python123".

Nível 2 — AND e OR

1. Peça uma idade e verifique se a pessoa pode entrar em um evento (idade entre 18 e 30).
2. Peça um número e verifique se ele está entre 0 e 100 (inclusive).
3. Crie um programa que diga se um número é múltiplo de 3 e 5 ao mesmo tempo.
4. Verifique se um aluno foi aprovado (nota maior ou igual a 7) ou ficou de recuperação (entre 5 e 6.9).

Nível 3 — Múltiplas Condições

1. Peça uma nota e classifique:
 - 9 ou mais → Excelente
 - 7 a 8.9 → Bom
 - 5 a 6.9 → Recuperação
 - abaixo de 5 → Reprovado
2. Peça dois números e diga qual é o maior.
3. Peça três números e diga qual é o maior.
4. Crie um mini sistema de login com usuário e senha.

10 Gabarito — Estruturas Condicionais

Nível 1

1.

```
numero = int(input("Digite um número: "))

if numero > 10:
    print("Maior que 10")
else:
    print("Menor ou igual a 10")
```

2.

```
idade = int(input("Digite sua idade: "))

if idade >= 18:
    print("Maior de idade")
else:
    print("Menor de idade")
```

3.

```
numero = int(input("Digite um número: "))

if numero > 0:
    print("Positivo")
elif numero < 0:
    print("Negativo")
else:
    print("Zero")
```

4.

```
senha = input("Digite a senha: ")

if senha == "python123":
    print("Acesso permitido")
else:
    print("Senha incorreta")
```

Nível 2

1.

```
idade = int(input("Digite sua idade: "))

if 18 <= idade <= 30:
    print("Pode entrar")
else:
    print("Não pode entrar")
```

2.

```
numero = int(input("Digite um número: "))

if 0 <= numero <= 100:
    print("Dentro do intervalo")
else:
    print("Fora do intervalo")
```

3.

```

numero = int(input("Digite um número: "))

if numero % 3 == 0 and numero % 5 == 0:
    print("Múltiplo de 3 e 5")
else:
    print("Não é múltiplo dos dois")

4.

nota = float(input("Digite a nota: "))

if nota >= 7:
    print("Aprovado")
elif nota >= 5:
    print("Recuperação")
else:
    print("Reprovado")

```

Nível 3

```

1.

nota = float(input("Digite a nota: "))

if nota >= 9:
    print("Excelente")
elif nota >= 7:
    print("Bom")
elif nota >= 5:
    print("Recuperação")
else:
    print("Reprovado")

2.

a = int(input("Primeiro número: "))
b = int(input("Segundo número: "))

if a > b:
    print("O maior é", a)
else:
    print("O maior é", b)

3.

a = int(input("Primeiro número: "))
b = int(input("Segundo número: "))
c = int(input("Terceiro número: "))

if a >= b and a >= c:
    print("Maior:", a)
elif b >= a and b >= c:
    print("Maior:", b)
else:
    print("Maior:", c)

4.

usuario = input("Usuário: ")
senha = input("Senha: ")

if usuario == "admin" and senha == "1234":
    print("Login realizado com sucesso")
else:
    print("Usuário ou senha incorretos")

```